

大连理工大学 2019

大连理工大学 2019 年数学分析试卷 · 数学分析

试题

1. 设

$$a_n = \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right).$$

求 $\lim a_n$ 。

2. 构造一个收敛的正项级数 $\sum a_n$ ，使

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} na_n = +\infty.$$

3. 原资料要求证明

$$\ln(1+x) < \frac{\arctan x}{1+x}, \quad x > 0.$$

4. 已知当 $|x| < 1$ 时

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \sin(kx) \right| < |\sin x|.$$

证明

$$\left| \sum_{k=1}^n ka_k \right| \leq 1.$$

5. 原资料写作：若 f 在 $(0,0)$ 连续可微，

$$f(0,0) = f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0,$$

且 g 连续，则证明 $f(x,y), g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处处可微。

6. 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$ ，以 2π 为周期，Fourier 级数记为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

证明 $a_n = o(1/n)$ 、 $b_n = o(1/n)$ 。

7. 求

$$f(x, y) = \frac{\sin x}{\cos y}$$

在 $(0, 0)$ 处的三阶 Taylor 展开。

8. 求曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在区域

$$(x - 1)^2 + y^2 \leq 1$$

上方部分的面积。

9. 已知 $P_y = Q_x$ 。证明对任意 $(s, t) \in \mathbb{R}^2$,

$$\int_a^s P(x, t) dx + \int_b^t Q(a, y) dy = \int_a^s P(x, b) dx + \int_b^t Q(s, y) dy.$$

10. 若 f 连续且为周期函数, 证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

11. 设 f 以 T 为周期, 并在任意有限区间可积。证明

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

12. 若正数列 a_n 单调递减到零, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

收敛。

13. 求线性函数

$$f(x, y, z) = ax + by + cz$$

在单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上的最大值与最小值。

14. L 是平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面的交线, 方向为

$$(1, 0, 0) \rightarrow (0, 1, 0) \rightarrow (0, 0, 1) \rightarrow (1, 0, 0).$$

计算

$$\int_L (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz.$$

15. 判断

$$\int_0^{+\infty} \sin(xy^2) \arctan(xy) dx$$

关于 $y > 0$ 是否一致收敛。

16. 已知 $a_n \rightarrow L$ ，令

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n.$$

原资料称其定义域为 $(-1, 1)$ ，并要求证明

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)f(x) = L.$$

17. 原资料把 h 的定义域印为 $[0, 1]^2$ ，但积分上限为 2π 。按相容题意，设

$$h \in C([0, 2\pi] \times [0, 1]), \quad I_n(s) = \int_0^{2\pi} h(t, s) \sin(nt) dt.$$

证明 $I_n(s) \rightarrow 0$ 关于 $s \in [0, 1]$ 一致。

18. 原资料称：若 $f, g \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 且

$$f_x g_y - g_x f_y \neq 0,$$

则方程组 $f(x, y) = g(x, y) = 0$ 只有有限多个解。